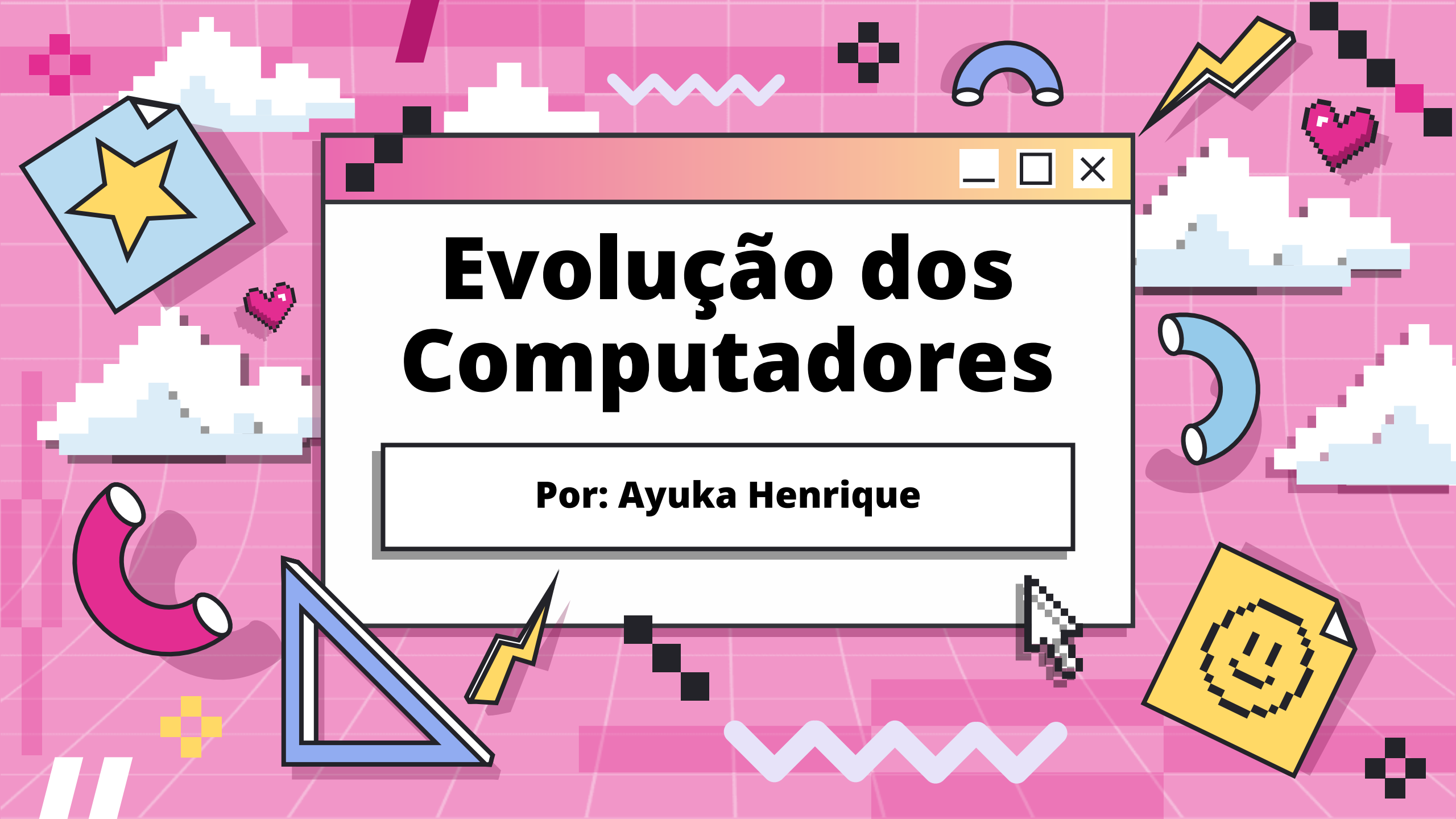




Evolução dos Computadores

Por: Ayuka Henrique



O que é um computador?



- 
- 
- São máquinas que fazem trabalhos através de instruções ou comandos.
 - São compostos por hardware e software.
 - Partes elétricas e mecânicas de um computador são chamados de hardware
 - Programas/aplicativos que são executados dentro do computador se conhece como software.

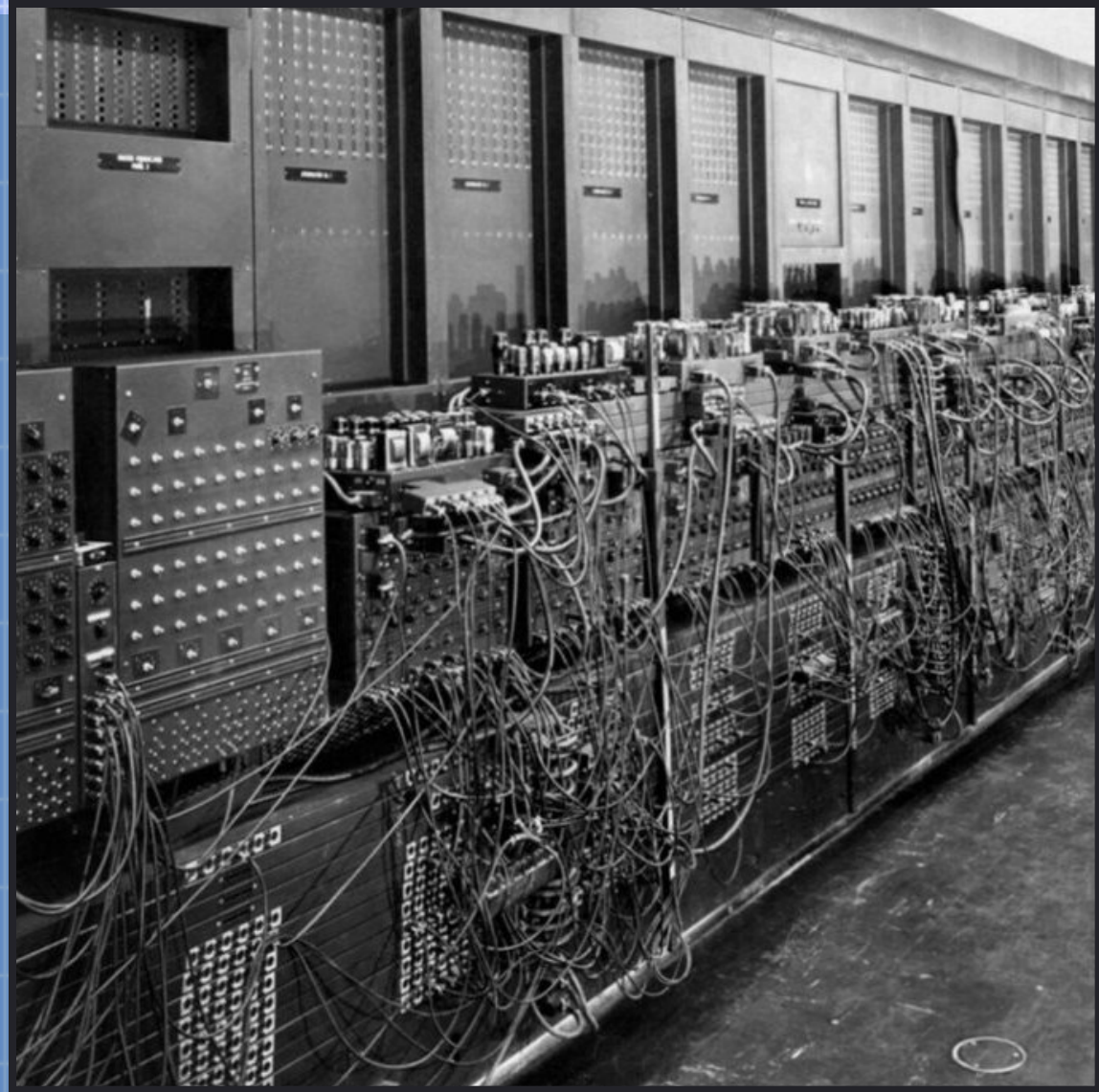
Importância da computação hoje

- Essencial para o trabalho e escola.
- Acessibilidade e rapidez a informação.
- A comunicação é mais fácil.
- Oportunidade de carreira.
- Maior produtividade no dia a dia.

1ª Geração (1940–1956)

Características:

- Válvulas termiônicas
- Gigantescos
- Alto consumo
- Superaquecimento



2ª Geração (1947–1959)

Características:

- Transistores
- Menores
- Menor consumo
- Mais confiáveis



3ª Geração (1965–1970)

Características:

- Circuitos integrados
- Chips
- Monitores
- Teclados



4ª Geração (1971+)

Características:

- Microprocessadores
- Menores e Portáteis
- Multiprocessamento
- Memória RAM e ROM



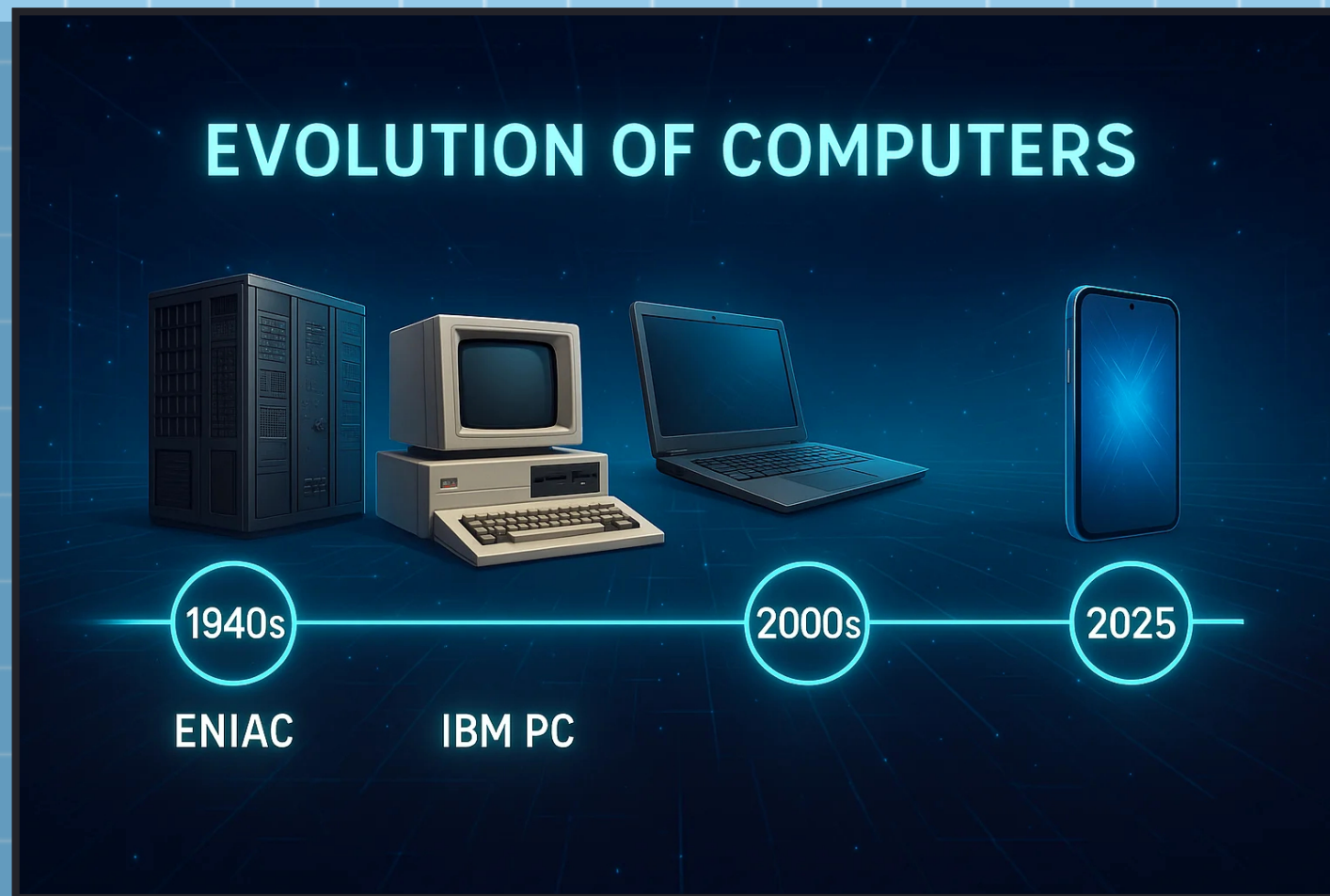
5ª Geração (1980+)

Características:

- Inteligencia Artificial
- Computação Moderna
- Machine Learning
- Process. em Nuvem
- Computação Quântica



Evolução dos Dispositivos





Velocidade e Armazenamento

Hard Disk Drive (HDD)

- Discos magnéticos
- Leitura de ~80–160 MB/s
- Latência de ~5–10 ms
- Barulhento
- Baixa vida útil
- Custo: ~R\$ 0,20–0,30 p/ GB

Solid State Drive (SSD)

- Memória flash NAND
- Leitura de ~500–7000 MB/s
- Latência de ~0,1 ms
- Silencioso
- Maior vida útil
- Custo: ~R\$ 0,40–0,80 p/ GB

Internet e Nuvem

- Discada → Banda larga → 5G
- No início a internet utilizava linha telefônica, e então, evoluiu para banda larga utilizando cabo. Eventualmente o 4G e 5G foram desenvolvidos, permitindo a conexão a internet de qualquer lugar (dentro da área de sinal).
- A computação em nuvem foi desenvolvida para possibilitar uma maneira de disponibilizar recursos de computação e infraestruturas de TI de maneira remota através da internet.
- Exemplos: Google Drive, AWS, Netflix, Spotify, ChatGPT...

Como a evolução mudou a sociedade

- Das válvulas ao smartphone: 60 anos de avanço exponencial.
- Computadores saíram de salas inteiras para nossos bolsos.
- A computação transformou: comunicação, trabalho, saúde, educação, entretenimento.
- A internet e a nuvem democratizaram o acesso à informação.
- O que antes exigia uma máquina de 30 toneladas hoje cabe no seu pulso.



O que esperar nos próximos 20 anos



- 
- 
- **Computação quântica:** processamento milhões de vezes mais rápido, novos materiais, descobertas médicas.
 - **IA geral (AGI):** máquinas com capacidade cognitiva humana ou superior.
 - **Cérebro e máquina:** BCIs (Neuralink, Synchron), controle direto por pensamento.
 - **Computação vestível / invisível:** chips implantáveis, dispositivos dissipados no ambiente.
 - **Realidade estendida (XR):** óculos AR substituindo telas, metaverso integrado ao físico.
 - **Automação total:** carros autônomos, robôs domésticos, indústria sem humanos.

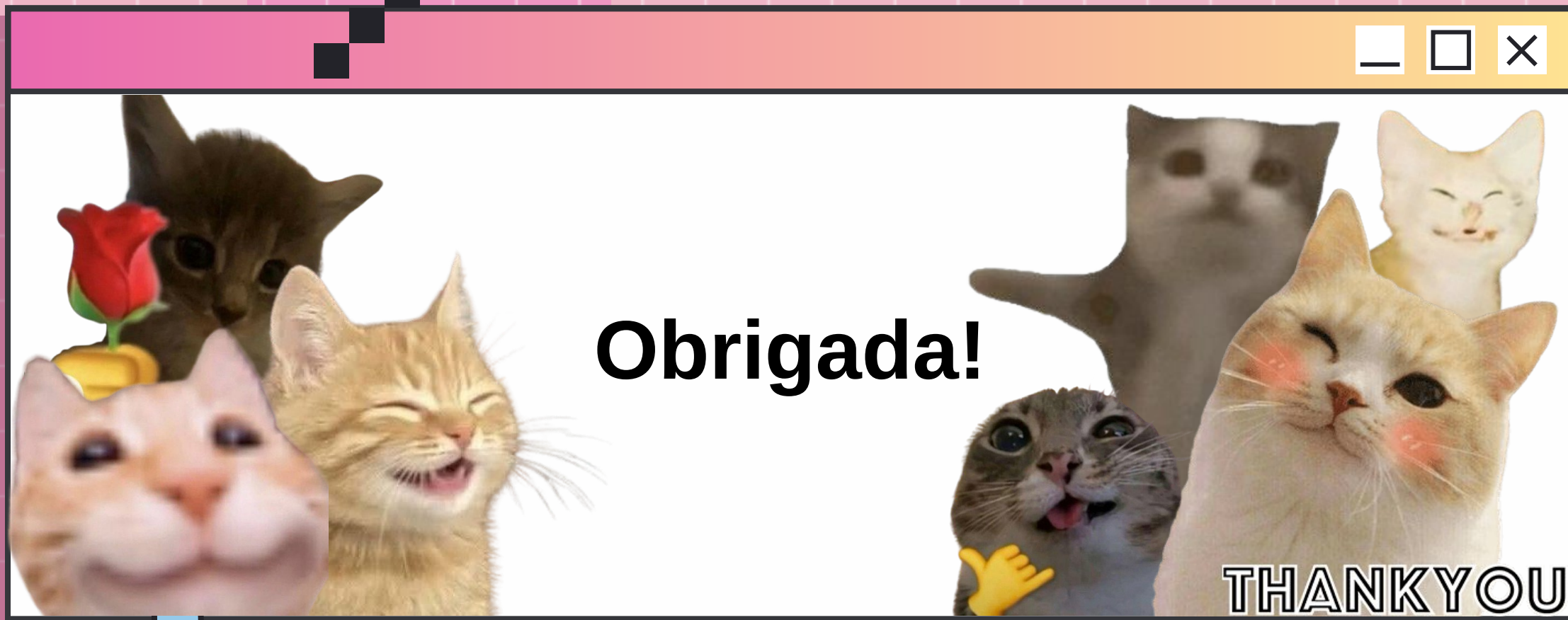
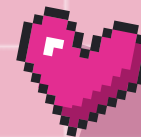
Curiosidades

- O 1º computador pesava 30 toneladas.
- Isso equivale a 5 elefantes africanos adultos.



- O smartphone atual é milhões de vezes mais potente que o Apollo 11.
- O computador da Apollo levou o homem à Lua e seu smartphone te acorda às 6 da manhã.





Referências

- computerhistory.org — **Computer History Museum** (gerações, ENIAC, marcos históricos)
- ibm.com/history — **IBM Heritage** (transistores, circuitos integrados, PC)
- en.wikipedia.org/wiki/ENIAC — **ENIAC specs, peso, válvulas**
- en.wikipedia.org/wiki/Apollo_Guidance_Computer — **Apollo 11 computer specs**
- kingston.com/en/blog/personal-storage/ssd-vs-hdd-differences — **SSD vs HDD**
- en.wikipedia.org/wiki/Fifth_Generation_Computer_Systems — **5ª geração / FGCS**
- ourworldindata.org/grapher/historical-cost-of-computer-memory-and-storage — **Evolução do preço de armazenamento**
- neuralink.com — **BCI technology**
- ibm.com/quantum — **Computação quântica**
- aws.amazon.com/what-is-cloud-computing — **Cloud computing**
- seagate.com — **Tecnologia HDD**
- nist.gov — **NIST Definition of Cloud Computing**